

LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA II
PERTEMUAN 13: STORED PROCEDURE, TRIGGER, DAN VIEW

Disusun untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Praktikum Basis Data II

Nama : Fadhilla Kirana Utami
NIM : 2502010
Kelas : TI 2A
Program Studi : Teknik Informatika

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026

I. TUJUAN PRAKTIKUM

- Mahasiswa mampu mengimplementasikan dan memanfaatkan View untuk menyajikan ringkasan data jadwal sidang tugas akhir secara efektif.
- Mahasiswa mampu membuat dan memodifikasi Stored Procedure guna menangani logika bisnis penjadwalan sidang secara otomatis, termasuk validasi bentrok ruangan.
- Mahasiswa mampu mengonfigurasi Trigger untuk menangani pencatatan log aktivitas dan audit data (penambahan maupun penghapusan) secara otomatis di latar belakang database.

II. STUDI KASUS & STRUKTUR TABEL

Praktikum ini menggunakan studi kasus Sistem Informasi Sidang Akhir/KIR. Database yang dikembangkan bernama sidang_akhir_kir_db dan terdiri atas 6 tabel utama dengan struktur sebagai berikut:

- mahasiswa: id_mahasiswa (PK, AUTO_INCREMENT), nim (VARCHAR(15), UNIQUE), nama (VARCHAR(100)), prodi (VARCHAR(50)), jenis_kelamin (ENUM('L','P')).
- dosen: id_dosen (PK, AUTO_INCREMENT), nidn (VARCHAR(20), UNIQUE), nama_dosen (VARCHAR(100)), jabatan (VARCHAR(50)).
- ruangan: id_ruangan (PK, AUTO_INCREMENT), nama_ruangan (VARCHAR(50)), gedung (VARCHAR(50)), lantai (VARCHAR(20)), status (ENUM('Tersedia','Dipakai')).
- sidang: id_sidang (PK, AUTO_INCREMENT), id_mahasiswa (FK), tanggal_sidang (DATE), jam_mulai (TIME), id_ruangan (FK).
- penguji: id_penguji (PK, AUTO_INCREMENT), id_sidang (FK), id_dosen (FK), peran (VARCHAR(30)), nilai (DECIMAL(5,2)).
- log_activity: id_log (PK, AUTO_INCREMENT), aktivitas (VARCHAR(150)), pengguna (VARCHAR(100)), waktu (DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP), keterangan (VARCHAR(200)).

III. IMPLEMENTASI SCRIPT SQL LENGKAP

Berikut adalah keseluruhan skrip SQL yang telah berhasil dirancang dan dieksekusi melalui MariaDB Monitor (Command Prompt):

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sidang_akhir_kir_db;
USE sidang_akhir_kir_db;
```

```
-- =====
-- 1. PEMBUATAN STRUKTUR TABEL
-- =====
```

```
CREATE TABLE mahasiswa (
    id_mahasiswa INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nim VARCHAR(15) UNIQUE NOT NULL,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    prodi VARCHAR(50) NOT NULL,
    jenis_kelamin ENUM('L','P')
);
```

```
CREATE TABLE dosen (
    id_dosen INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nidn VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    nama_dosen VARCHAR(100) NOT NULL,
    jabatan VARCHAR(50)
);
```

```
CREATE TABLE ruangan (
    id_ruangan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```

    nama_ruangan VARCHAR(50) NOT NULL,
    gedung VARCHAR(50),
    lantai VARCHAR(20),
    status ENUM('Tersedia','Dipakai')
);

CREATE TABLE sidang (
    id_sidang INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_mahasiswa INT,
    tanggal_sidang DATE,
    jam_mulai TIME,
    id_ruangan INT,
    FOREIGN KEY (id_mahasiswa) REFERENCES mahasiswa(id_mahasiswa),
    FOREIGN KEY (id_ruangan) REFERENCES ruangan(id_ruangan)
);

CREATE TABLE penguji (
    id_penguji INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_sidang INT,
    id_dosen INT,
    peran VARCHAR(30),
    nilai DECIMAL(5,2),
    FOREIGN KEY (id_sidang) REFERENCES sidang(id_sidang),
    FOREIGN KEY (id_dosen) REFERENCES dosen(id_dosen)
);

CREATE TABLE log_activity (
    id_log INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    aktivitas VARCHAR(150),
    pengguna VARCHAR(100),
    waktu DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    keterangan VARCHAR(200)
);

-- =====
-- 2. PENGISIAN DATA MASTER (DOSEN, MAHASISWA, RUANGAN)
-- =====
INSERT INTO dosen (nidn, nama_dosen, jabatan) VALUES
('D001','Budi Santoso, S.Pd., M.T','Dosen'),
('D002','Denny Vasanando Sabanise, S.Kom., M.Kom','Kaprodi Teknik Informatika'),
('D003','Dr. Yohannes S.M. Simamora, S.T., M.T','Dosen'),
('D004','Ezar Nitya Priatama, S.Kom','Dosen'),
('D005','Fahrudin, S.Kom., M.Kom.','Dosen'),
('D006','Fitriasih, S.Kom., M.Kom','Dosen'),
('D007','Hamzah Ali Nashirudin, S.T., M.T.','Kemahasiswaan'),
('D008','Heny Indriani, S.T., M.M., M.Kom','Ketua Senat'),
('D009','Maghfira Cahyani Rahmasari, S.M','Admin'),
('D010','Maulana Teguh Perdana, M.Hum','Dosen'),
('D011','Mohammad Samsul Bakhri, S.T., M.T.','Kaprodi Teknik Mesin'),
('D012','Muhamad Ainurohman, S.Kom','Sekretaris'),
('D013','Muhammad Nursyams Hilmi, S.Pd., M.M.','Direktur'),
('D014','Riky Rinaldi, A.Md','Admin'),
('D015','Sepi Putriyani, A.Md.T','Admin'),
('D016','Sri Lestari, M.M','Dosen'),
('D017','Wachirin, A.Md.','Admin'),
('D018','Yuli Nurasri, S.T., M.M','Wakil Direktur');

INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, prodi, jenis_kelamin) VALUES
('201','Fadhilla Kirana','Teknik Informatika','P'),
('202','M. Izzani','Teknik Informatika','L'),
('203','Amelia Yanuar','Teknik Informatika','P'),
('204','M. Aji Muzzaki','Teknik Mesin','L'),
('205','Rizka Febiriani','Teknik Informatika','P'),
('206','Hanin Khaerunissa','Teknik Informatika','P'),
('207','A. Wahyudin','Teknik Informatika','L'),
('208','Fatkhil','Teknik Informatika','L'),
('209','Tri Mela','Teknik Mesin','P'),

```

```

('210','Lebda Anggun','Teknik Mesin','P'),
('211','Dimas Pramudita Kusuma','Teknik Informatika','L'),
('212','Muhamad Zaky Ramadhan','Teknik Informatika','L'),
('213','Umul Amalah','Teknik Informatika','P'),
('214','Susmoro','Teknik Informatika','L'),
('215','Ach. Istiqom','Teknik Informatika','L'),
('216','Sabrina Herliana','Teknik Informatika','P'),
('217','Zahra Syami','Teknik Informatika','P'),
('218','Reza Alfarez','Teknik Informatika','L');

INSERT INTO ruangan (nama_ruangan, gedung, lantai, status) VALUES
('Ruang A','Gedung Putih','Lantai 1','Tersedia'),
('Ruang C','Gedung Putih','Lantai 2','Tersedia'),
('Ruang D','Gedung Putih','Lantai 2','Tersedia'),
('Ruang B','Gedung Putih','Lantai 2','Tersedia');

-- =====
-- 3. PEMBUATAN VIEW
-- =====
CREATE VIEW v_jadwal_sidang AS
SELECT
    m.nim,
    m.nama,
    m.prodi,
    s.tanggal_sidang,
    s.jam_mulai,
    r.nama_ruangan
FROM mahasiswa m
JOIN sidang s ON m.id_mahasiswa = s.id_mahasiswa
JOIN ruangan r ON s.id_ruangan = r.id_ruangan;

CREATE VIEW v_dosen_penguji AS
SELECT
    s.id_sidang,
    m.nim,
    m.nama,
    d.nama_dosen,
    p.peran,
    p.nilai
FROM penguji p
JOIN sidang s ON p.id_sidang = s.id_sidang
JOIN mahasiswa m ON s.id_mahasiswa = m.id_mahasiswa
JOIN dosen d ON p.id_dosen = d.id_dosen;

-- =====
-- 4. PEMBUATAN STORED PROCEDURE
-- =====
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_tambah_mahasiswa(
    IN p_nim VARCHAR(15),
    IN p_nama VARCHAR(100),
    IN p_prodi VARCHAR(50),
    IN p_jenis_kelamin ENUM('L','P')
)
BEGIN
    INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, prodi, jenis_kelamin)
    VALUES (p_nim, p_nama, p_prodi, p_jenis_kelamin);
END $$
DELIMITER ;

DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_tambah_sidang(
    IN p_id_mahasiswa INT,
    IN p_tanggal DATE,
    IN p_jam TIME,
    IN p_id_ruangan INT
)

```

```

BEGIN
    DECLARE jumlah INT;

    SELECT COUNT(*) INTO jumlah
    FROM sidang
    WHERE tanggal_sidang = p_tanggal
        AND jam_mulai = p_jam
        AND id_ruangan = p_id_ruangan;

    IF jumlah > 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Ruangan sudah dipakai pada jadwal tersebut!';
    ELSE
        INSERT INTO sidang (id_mahasiswa, tanggal_sidang, jam_mulai, id_ruangan)
        VALUES (p_id_mahasiswa, p_tanggal, p_jam, p_id_ruangan);
    END IF;
END $$
DELIMITER ;

DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_jadwal_sidang()
BEGIN
    SELECT
        m.nim, m.nama, s.tanggal_sidang, s.jam_mulai, r.nama_ruangan
    FROM mahasiswa m
    JOIN sidang s ON m.id_mahasiswa = s.id_mahasiswa
    JOIN ruangan r ON s.id_ruangan = r.id_ruangan;
END $$
DELIMITER ;

-- =====
-- 5. PEMBUATAN TRIGGER
-- =====

DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_tambah_mahasiswa
AFTER INSERT ON mahasiswa
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO log_activity (aktivitas, pengguna, keterangan)
    VALUES ('Tambah Mahasiswa', 'Admin', CONCAT('Menambahkan mahasiswa: ', NEW.nama));
END $$
DELIMITER ;

DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_tambah_dosen
AFTER INSERT ON dosen
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO log_activity (aktivitas, pengguna, keterangan)
    VALUES ('Tambah Dosen', 'Admin', CONCAT('Menambahkan dosen: ', NEW.nama_dosen));
END $$
DELIMITER ;

DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_tambah_sidang
AFTER INSERT ON sidang
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO log_activity (aktivitas, pengguna, keterangan)
    VALUES ('Tambah Jadwal Sidang', 'Admin', CONCAT('Sidang mahasiswa ID ',
NEW.id_mahasiswa));
END $$
DELIMITER ;

DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_hapus_sidang
AFTER DELETE ON sidang

```

```

FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO log_activity (aktivitas, pengguna, keterangan)
    VALUES ('Hapus Jadwal Sidang', 'Admin',
            CONCAT('Jadwal sidang mahasiswa ID ', OLD.id_mahasiswa, ' telah dihapus.'));
END $$
DELIMITER ;

-- =====
-- 6. PENGISIAN DATA OPERASIONAL SIDANG (20-24 JULI 2026)
-- =====
INSERT INTO sidang (id_mahasiswa, tanggal_sidang, jam_mulai, id_ruangan) VALUES
(1,'2026-07-20','08:00:00',1), (2,'2026-07-20','09:00:00',2),
(3,'2026-07-20','10:00:00',3), (4,'2026-07-20','13:00:00',4),
(5,'2026-07-21','08:00:00',1), (6,'2026-07-21','09:00:00',2),
(7,'2026-07-21','10:00:00',3), (8,'2026-07-21','13:00:00',4),
(9,'2026-07-22','08:00:00',1), (10,'2026-07-22','09:00:00',2),
(11,'2026-07-22','10:00:00',3), (12,'2026-07-22','13:00:00',4),
(13,'2026-07-23','08:00:00',1), (14,'2026-07-23','09:00:00',2),
(15,'2026-07-23','10:00:00',3), (16,'2026-07-23','13:00:00',4),
(17,'2026-07-24','08:00:00',1), (18,'2026-07-24','09:00:00',2);

INSERT INTO penguji (id_sidang, id_dosen, peran, nilai) VALUES
(19,2,'Ketua',90.50), (19,3,'Penguji',88.75),
(20,11,'Ketua',91.00), (20,5,'Penguji',87.50),
(21,6,'Ketua',89.25), (21,1,'Penguji',86.75),
(22,7,'Ketua',92.00), (22,4,'Penguji',90.00),
(23,16,'Ketua',88.50), (23,10,'Penguji',85.75),
(24,2,'Ketua',91.50), (24,12,'Penguji',89.00),
(25,11,'Ketua',93.25), (25,3,'Penguji',90.50),
(26,5,'Ketua',89.75), (26,6,'Penguji',88.25),
(27,1,'Ketua',90.00), (27,16,'Penguji',87.75),
(28,7,'Ketua',91.75), (28,4,'Penguji',89.50),
(29,2,'Ketua',90.25), (29,5,'Penguji',88.50),
(30,11,'Ketua',92.50), (30,6,'Penguji',89.75),
(31,3,'Ketua',91.25), (31,7,'Penguji',88.75),
(32,10,'Ketua',89.50), (32,16,'Penguji',87.00),
(33,4,'Ketua',90.75), (33,1,'Penguji',89.25),
(34,12,'Ketua',91.00), (34,2,'Penguji',88.50),
(35,5,'Ketua',92.25), (35,11,'Penguji',90.00),
(36,6,'Ketua',90.50), (36,3,'Penguji',89.00);

INSERT INTO log_activity (aktivitas, pengguna, keterangan) VALUES
('Menambahkan data mahasiswa','Admin','Menambahkan data mahasiswa ke dalam sistem'),
('Menambahkan data dosen','Admin','Menambahkan data dosen penguji ke database'),
('Menambahkan data ruangan','Admin','Menambahkan data ruangan untuk pelaksanaan sidang'),
('Menjadwalkan sidang','Admin','Membuat jadwal sidang mahasiswa'),
('Menambahkan data penguji','Admin','Menentukan dosen sebagai penguji sidang'),
('Mengubah jadwal sidang','Admin','Memperbarui tanggal dan jam sidang'),
('Mengubah status ruangan','Admin','Mengubah status ruangan menjadi Dipakai'),
('Menghapus jadwal sidang','Admin','Menghapus jadwal sidang yang dibatalkan'),
('Melihat data sidang','Admin','Menampilkan daftar jadwal sidang'),
('Mencetak laporan sidang','Admin','Mencetak laporan jadwal sidang mahasiswa');

-- =====
-- 7. UJI COBA PROCEDURE, TRIGGER, DAN VALIDASI FK
-- =====
CALL sp_tambah_sidang(5, '2026-07-30', '08:00:00', 3);
CALL sp_tambah_sidang(6, '2026-07-20', '08:00:00', 1);
CALL sp_tambah_sidang(6, '2026-07-20', '08:00:00', 1);
-- Percobaan ulang pada jadwal & ruangan yang sama akan memicu:
-- ERROR 1644 (45000): Ruang sudah dipakai pada jadwal tersebut!

DELETE FROM sidang WHERE id_sidang = 36;
-- ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row: FK constraint fails (penguji)
DELETE FROM penguji WHERE id_sidang = 36;

```

```
DELETE FROM sidang WHERE id_sidang = 36;
-- trg_hapus_sidang otomatis mencatat log penghapusan
```

IV. HASIL EKSEKUSI (OUTPUT REKORD CMD)

1. Output Tabel Master mahasiswa (SELECT * FROM mahasiswa)

id_mahasiswa	nim	nama	prodi	jenis_kelamin
1	201	Fadhilla Kirana	Teknik Informatika	P
2	202	M. Izzani	Teknik Informatika	L
3	203	Amelia Yanuar	Teknik Informatika	P
4	204	M. Aji Muzzaki	Teknik Mesin	L
5	205	Rizka Febiriani	Teknik Informatika	P
6	206	Hanin Khaerunissa	Teknik Informatika	P
7	207	A. Wahyudin	Teknik Informatika	L
8	208	Fatkhi	Teknik Informatika	L
9	209	Tri Mela	Teknik Mesin	P
10	210	Lebda Anggun	Teknik Mesin	P
11	211	Dimas Pramudita Kusuma	Teknik Informatika	L
12	212	Muhamad Zaky Ramadhan	Teknik Informatika	L
13	213	Umul Amalah	Teknik Informatika	P
14	214	Susmoro	Teknik Informatika	L
15	215	Ach. Istiqom	Teknik Informatika	L
16	216	Sabrina Herliana	Teknik Informatika	P
17	217	Zahra Syami	Teknik Informatika	P
18	218	Reza Alfarez	Teknik Informatika	L

18 rows in set

2. Output View v_jadwal_sidang

nim	nama	prodi	tanggal_sidang	jam_mulai	nama_ruangan
201	Fadhilla Kirana	Teknik Informatika	2026-07-20	08:00:00	Ruang A
205	Rizka Febiriani	Teknik Informatika	2026-07-21	08:00:00	Ruang A
209	Tri Mela	Teknik Mesin	2026-07-22	08:00:00	Ruang A
213	Umul Amalah	Teknik Informatika	2026-07-23	08:00:00	Ruang A
217	Zahra Syami	Teknik Informatika	2026-07-24	08:00:00	Ruang A
202	M. Izzani	Teknik Informatika	2026-07-20	09:00:00	Ruang C
206	Hanin Khaerunissa	Teknik Informatika	2026-07-21	09:00:00	Ruang C
210	Lebda Anggun	Teknik Mesin	2026-07-22	09:00:00	Ruang C
214	Susmoro	Teknik Informatika	2026-07-23	09:00:00	Ruang C
218	Reza Alfarez	Teknik Informatika	2026-07-24	09:00:00	Ruang C
203	Amelia Yanuar	Teknik Informatika	2026-07-20	10:00:00	Ruang D
207	A. Wahyudin	Teknik Informatika	2026-07-21	10:00:00	Ruang D
211	Dimas Pramudita Kusuma	Teknik Informatika	2026-07-22	10:00:00	Ruang D
215	Ach. Istiqom	Teknik Informatika	2026-07-23	10:00:00	Ruang D
204	M. Aji Muzzaki	Teknik Mesin	2026-07-20	13:00:00	Ruang B
208	Fatkhi	Teknik Informatika	2026-07-21	13:00:00	Ruang B
212	Muhamad Zaky Ramadhan	Teknik Informatika	2026-07-22	13:00:00	Ruang B
216	Sabrina Herliana	Teknik Informatika	2026-07-23	13:00:00	Ruang B

18 rows in set (0.006 sec)

3. Output View v_dosen_penguji (sebagian, setelah id_sidang 36 dihapus)

id_sidang	nim	nama	nama_dosen	peran	nilai
19	201	Fadhilla Kirana	Denny Vasanando Sabanise, S.Kom., M.Kom	Ketua	90.5
19	201	Fadhilla Kirana	Dr. Yohannes S.M. Simamora, S.T., M.T	Penguji	88.75
20	202	M. Izzani	Mohammad Samsul Bakhri, S.T., M.T.	Ketua	91
20	202	M. Izzani	Fahrudin, S.Kom., M.Kom.	Penguji	87.5
21	203	Amelia Yanuar	Fitriasih, S.Kom., M.Kom	Ketua	89.25
21	203	Amelia Yanuar	Budi Santoso, S.Pd., M.T	Penguji	86.75
22	204	M. Aji Muzzaki	Hamzah Ali Nashirudin, S.T., M.T.	Ketua	92
22	204	M. Aji Muzzaki	Ezar Nitya Priatama, S.Kom	Penguji	90

id_sidang	nim	nama	nama_dosen	peran	nilai
23	205	Rizka Febiriani	Sri Lestari, M.M	Ketua	88.5
23	205	Rizka Febiriani	Maulana Teguh Perdana, M.Hum	Penguji	85.75
...	...	...	... (34 baris total)	...	...
35	217	Zahra Syami	Fahrudin, S.Kom., M.Kom.	Ketua	92.25
35	217	Zahra Syami	Mohammad Samsul Bakhri, S.T., M.T.	Penguji	90

34 rows in set (0.005 sec)

4. Output Log Aktivitas Audit (SELECT * FROM log_activity)

id_log	aktivitas	pengguna	waktu	keterangan
1	Menambahkan data mahasiswa	Admin	2026-07-02 19:30:09	Menambahkan data mahasiswa ke dalam sistem
2	Menambahkan data dosen	Admin	2026-07-02 19:30:09	Menambahkan data dosen penguji ke database
3	Menambahkan data ruangan	Admin	2026-07-02 19:30:09	Menambahkan data ruangan untuk pelaksanaan sidang
4	Menjadwalkan sidang	Admin	2026-07-02 19:30:09	Membuat jadwal sidang mahasiswa
5	Menambahkan data penguji	Admin	2026-07-02 19:30:09	Menentukan dosen sebagai penguji sidang
6	Mengubah jadwal sidang	Admin	2026-07-02 19:30:09	Memperbarui tanggal dan jam sidang
7	Mengubah status ruangan	Admin	2026-07-02 19:30:09	Mengubah status ruangan menjadi Dipakai
8	Menghapus jadwal sidang	Admin	2026-07-02 19:30:09	Menghapus jadwal sidang yang dibatalkan
9	Melihat data sidang	Admin	2026-07-02 19:30:09	Menampilkan daftar jadwal sidang
10	Mencetak laporan sidang	Admin	2026-07-02 19:30:09	Mencetak laporan jadwal sidang mahasiswa
11	Tambah Jadwal Sidang	Admin	2026-07-02 20:15:45	Sidang mahasiswa ID 5
12	Tambah Jadwal Sidang	Admin	2026-07-02 20:16:25	Sidang mahasiswa ID 6
13	Tambah Jadwal Sidang	Admin	2026-07-02 20:17:41	Sidang mahasiswa ID 6
14	Hapus Jadwal Sidang	Admin	2026-07-02 20:22:45	Jadwal sidang mahasiswa ID 18 telah dihapus.

14 rows in set

5. Output Laporan Jumlah Sidang per Tanggal

tanggal_sidang	jumlah_sidang
2026-07-20	6
2026-07-21	4
2026-07-22	4
2026-07-23	4
2026-07-24	1
2026-07-30	1

6 rows in set (0.001 sec)

6. Uji Coba Validasi Bentrok Ruangan pada sp_tambah_sidang

```
CALL sp_tambah_sidang(6, '2026-07-20', '08:00:00', 1);
ERROR 1644 (45000): Ruangan sudah dipakai pada jadwal tersebut!
```

Pemanggilan procedure dengan kombinasi tanggal, jam, dan ruangan yang identik dengan data yang sudah tersimpan berhasil diblokir oleh SIGNAL SQLSTATE '45000', sehingga tidak ada baris duplikat yang masuk ke tabel sidang.

7. Uji Coba Constraint Foreign Key pada Proses DELETE

```
DELETE FROM sidang WHERE id_sidang=36;
ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row: a foreign key
constraint fails (`sidang_akhir_kir_db`.`penguji`, CONSTRAINT
`penguji_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_sidang`) REFERENCES `sidang` (`id_sidang`))

DELETE FROM penguji WHERE id_sidang = 36;
Query OK, 2 rows affected (0.006 sec)

DELETE FROM sidang WHERE id_sidang = 36;
Query OK, 1 row affected (0.006 sec)
```

Penghapusan baris sidang yang masih memiliki data anak pada tabel penguji ditolak oleh sistem sampai baris penguji terkait dihapus terlebih dahulu. Setelah data penguji dihapus, penghapusan data sidang berhasil dan trigger `trg_hapus_sidang` otomatis mencatat aktivitas tersebut ke dalam `log_activity` (`id_log` 14).

V. ANALISIS HASIL PRAKTIKUM

Analisis Komponen View (`v_jadwal_sidang` & `v_dosen_penguji`):

Implementasi View terbukti sangat andal dalam menyederhanakan penyajian data yang bersumber dari penggabungan (JOIN) beberapa tabel relasional. View `v_jadwal_sidang` memudahkan pihak akademik melihat jadwal sidang lengkap dengan nama ruangan tanpa perlu menulis ulang query JOIN setiap saat, sedangkan `v_dosen_penguji` berhasil memetakan relasi many-to-many antara sidang mahasiswa dengan dosen penguji beserta nilai yang diberikan, sehingga rekap penilaian dan beban menguji dosen dapat ditinjau secara instan.

Analisis Stored Procedure Terhadap Validasi Konflik Ruangan (`sp_tambah_sidang`):

Penambahan variabel pemeriksaan jumlah pada procedure `sp_tambah_sidang` efektif memindahkan logika validasi dari sisi aplikasi menuju server database (database-level validation). Ketika kombinasi `tanggal_sidang`, `jam_mulai`, dan `id_ruangan` yang diminta sudah terpakai, perintah `SIGNAL SQLSTATE '45000'` akan menghentikan transaksi dan mengembalikan pesan error 'Ruangan sudah dipakai pada jadwal tersebut!', sehingga mencegah terjadinya bentrok alokasi ruangan sidang di lapangan. Proses trial-and-error pada praktikum ini juga memperlihatkan bahwa MariaDB tidak mengizinkan pembuatan ulang procedure dengan nama yang sama (ERROR 1304) sehingga procedure lama harus di-DROP terlebih dahulu sebelum versi barunya dengan validasi SIGNAL dapat dibuat.

Analisis Otomatisasi Database Trigger Sebagai Komponen Audit:

Berdasarkan tabel `log_activity`, trigger `trg_tambah_mahasiswa`, `trg_tambah_dosen`, dan `trg_tambah_sidang` terbukti aktif mencatat log setiap kali ada penambahan data baru, sedangkan `trg_hapus_sidang` mencatat log setiap kali data sidang dihapus. Pendekatan ini memperkuat sistem audit trail karena jejak rekam penambahan maupun penghapusan jadwal operasional terekam otomatis lengkap dengan cap waktu (timestamp) dari sistem server, tanpa bergantung pada kedisiplinan pengguna dalam mencatat aktivitas secara manual.

Analisis Integritas Referensial (Foreign Key):

Percobaan menghapus baris pada tabel sidang yang masih direferensikan oleh tabel penguji menghasilkan ERROR 1451, yang membuktikan bahwa constraint FOREIGN KEY bekerja dengan benar dalam menjaga konsistensi data. Data anak (penguji) harus dihapus terlebih dahulu sebelum data induk (sidang) dapat dihapus, sehingga tidak ada baris penguji yang menjadi anak yatim (orphan record) di dalam basis data.

VI. KESIMPULAN

1. Penggunaan View pada MariaDB/MySQL sangat membantu dalam menyajikan data hasil JOIN antar tabel secara ringkas dan konsisten, sehingga mempermudah proses pelaporan jadwal sidang maupun rekap penilaian dosen penguji.

2. Stored Procedure yang dilengkapi dengan validasi SIGNAL SQLSTATE terbukti efektif memindahkan logika bisnis penjadwalan, khususnya pencegahan bentrok ruangan, ke level database sehingga integritas data lebih terjamin dibanding jika validasi hanya dilakukan pada sisi aplikasi.
3. Trigger AFTER INSERT dan AFTER DELETE berhasil diimplementasikan sebagai mekanisme audit otomatis yang mencatat setiap perubahan data penting (penambahan mahasiswa, dosen, sidang, serta penghapusan sidang) ke dalam tabel log_activity tanpa campur tangan manual.
4. Constraint FOREIGN KEY antar tabel sidang, penguji, mahasiswa, dan ruangan berperan penting dalam menjaga integritas referensial, terbukti dari penolakan sistem terhadap operasi DELETE yang berpotensi menyisakan data anak tanpa induk.
5. Secara keseluruhan, praktikum modul ke-13 ini memberikan pemahaman mendalam bahwa pemanfaatan fitur View, Stored Procedure, dan Trigger pada DBMS MariaDB/MySQL memberikan keuntungan besar dalam mengotomatisasi pengolahan data serta memastikan aturan dan validasi integritas basis data terlaksana secara konsisten dan aman langsung dari dalam sistem database engine.